Operaciones con fracciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Comparar fracciones y reducirlas a común denominador
- Sumar y restar fracciones con igual y distinto denominador
- Multiplicar y dividir fracciones
- Calcular la fracción de un número y resolver problemas

Para pensar

Sara se come 1/4 de una pizza y su hermano 2/4. ¿Qué parte de la pizza se han comido entre los dos? ¿Y qué parte queda?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

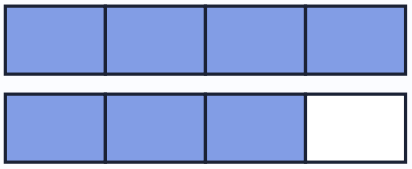
Explicación

Repaso: qué es una fracción

Una fracción representa **partes iguales** de una unidad. El **denominador** (abajo) dice en cuántas partes se divide la unidad, y el **numerador** (arriba) cuántas tomamos.

Si el numerador es menor que el denominador, la fracción es **propia** y vale menos que 1 (3/5). Si es mayor, es **impropia** y vale más que 1 (7/4). Una fracción impropia se puede escribir como **número mixto**: 7/4 = 1 entero y 3/4.

Recuerda que dos fracciones son **equivalentes** si valen lo mismo: 1/2 = 2/4 = 3/6.



7/4 = 1 entero y 3/4

impropia: el numerador es mayor

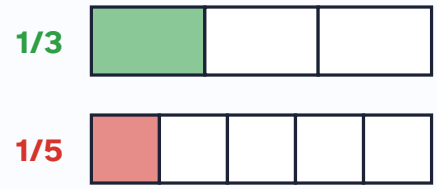
Comparar fracciones

Para saber qué fracción es mayor:

- Con el **mismo denominador**, es mayor la de mayor numerador: 5/8 > 3/8.
- Con el **mismo numerador**, es mayor la de **menor** denominador: 1/3 > 1/5, porque si repartes una tarta entre 3 te toca más que entre 5.
- Si son **distintos**, las convertimos en fracciones equivalentes con el mismo denominador.

También puedes usar los productos cruzados: para comparar 2/3 y 3/5, calcula $2 \times 5 = 10$ y $3 \times 3 = 9$. Como $10 > 9$, $2/3 > 3/5$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



más partes → cada parte es más pequeña

Reducir a común denominador

Para sumar, restar o comparar fracciones de distinto denominador, primero hay que conseguir que tengan el **mismo denominador**. El mejor es el m.c.m. de los denominadores.

Ejemplo con 1/4 y 5/6:

1. m.c.m. (4, 6) = 12. Ese es el nuevo denominador.
2. Divide 12 entre cada denominador y multiplica por el numerador: 12 : 4 = 3 → 1 × 3 = 3 → **3/12**. 12 : 6 = 2 → 5 × 2 = 10 → **10/12**.

Ahora 3/12 y 10/12 tienen el mismo denominador y valen lo mismo que las originales.



m.c.m. (4, 6) = 12

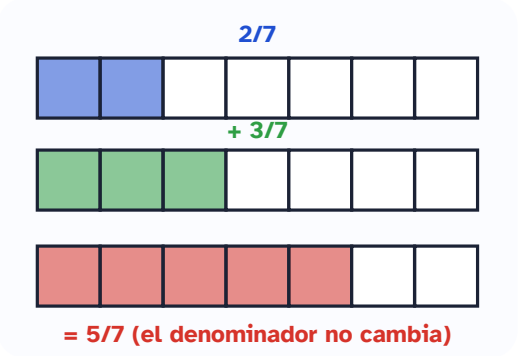
Sumar y restar con igual denominador

Si las fracciones tienen el **mismo denominador**, los trozos son del mismo tamaño. Solo hay que sumar o restar los numeradores y dejar el mismo denominador.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

¡Cuidado! El denominador **no** se suma: 2/7 + 3/7 no es 5/14. Si sumaras los denominadores, los trozos cambiarían de tamaño, y eso no tiene sentido.

Al final, **simplifica** si puedes: 3/9 = 1/3.



Sumar y restar con distinto denominador

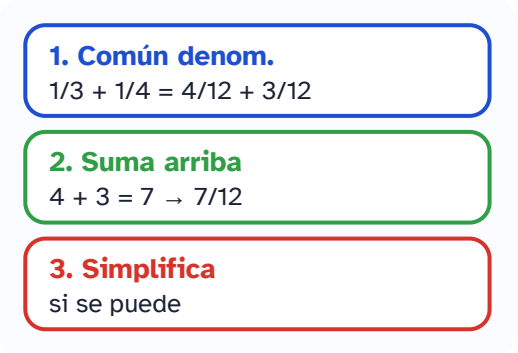
Si los denominadores son distintos, sigue tres pasos:

1. **Reduce a común denominador** con el m.c.m.
2. **Suma o resta** los numeradores.
3. **Simplifica** el resultado si se puede.

Ejemplo: 1/3 + 1/4 → m.c.m. (3, 4) = 12 → 4/12 + 3/12 = **7/12**.

Ejemplo: 5/6 – 1/2 → m.c.m. = 6 → 5/6 – 3/6 = 2/6 = **1/3**.

Con un número entero, escríbelo como fracción: $2 - 3/5 = 10/5 - 3/5 = 7/5$.



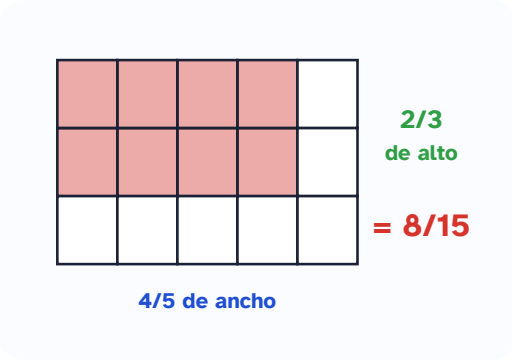
Multiplicar fracciones

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

$$2/3 \times 4/5 = (2 \times 4)/(3 \times 5) = 8/15$$

Para multiplicar un número entero por una fracción, multiplica solo el numerador: $3 \times 2/7 = 6/7$.

Multiplicar por una fracción menor que 1 hace el número **más pequeño**: la mitad de la mitad es $1/2 \times 1/2 = 1/4$. ¡Por eso «multiplicar» no siempre significa «hacer más grande»!



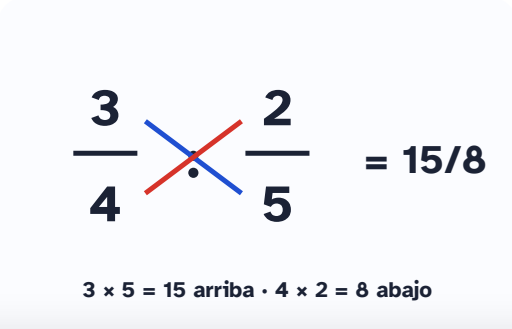
Dividir fracciones

Para dividir dos fracciones se **multiplica en cruz**: el numerador de la primera por el denominador de la segunda, y el denominador de la primera por el numerador de la segunda.

$$3/4 : 2/5 = (3 \times 5)/(4 \times 2) = 15/8$$

Otra forma de verlo: dividir es multiplicar por la **fracción inversa** (darle la vuelta): $3/4 : 2/5 = 3/4 \times 5/2$.

¿Cuántos trozos de 1/4 caben en 3 pizzas? $3 : 1/4 = 3 \times 4 = 12$ trozos.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Calcular «los 3/5 de 40» es muy común en problemas. Se hace en dos pasos:

1. **Divide** el número entre el denominador: 40 : 5 = 8 (eso es 1/5).
2. **Multiplica** por el numerador: 8 × 3 = 24.

Los 3/5 de 40 son **24**. Es lo mismo que multiplicar 3/5 × 40.

Ejemplo: en una clase de 28 alumnos, 3/4 van al cole andando. 28 : 4 = 7; 7 × 3 = 21 alumnos.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

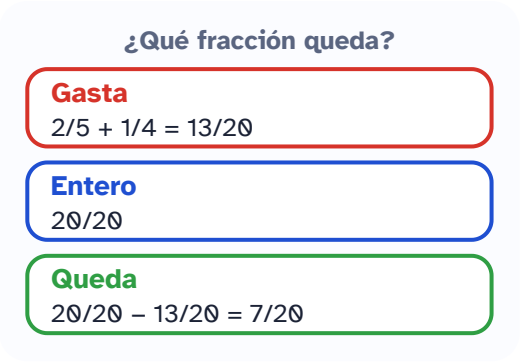
Resolver problemas con fracciones

Muchos problemas de fracciones preguntan por **lo que queda**. Truco: la unidad entera es una fracción con el numerador igual al denominador (5/5, 8/8…).

Ejemplo: Leo gasta 2/5 de su paga en un libro y 1/4 en el cine. ¿Qué fracción le queda?

1. Lo que gasta: 2/5 + 1/4 = 8/20 + 5/20 = 13/20.
2. Lo que queda: 20/20 − 13/20 = **7/20**.

Si la paga son 20 €, le quedan los 7/20 de 20 = 7 €. ¡Comprueba siempre que el resultado tiene sentido!



Operaciones con fracciones

mismo denominador	arriba × arriba	en cruz	divide y multiplica
+ −	×	:	a/b de N
suma arriba o común denom.	abajo × abajo 2/3 × 4/5 = 8/15	o × la inversa 3/4 : 2/5 = 15/8	N : b × a 3/5 de 40 = 24

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Ordena de menor a mayor: 3/8, 1/8, 7/8.**

2. **¿Qué es mayor, 1/6 o 1/9?**

3. **Reduce a común denominador: 2/3 y 1/5.**

4. **Calcula: 4/9 + 2/9 y simplifica.**

5. **Calcula: 3/4 – 1/6.**

6. **Calcula: 1 + 2/5.**

7. **Calcula: 3/7 × 2/5.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Calcula los 5/8 de 64.**

10. **En un tren viajan 360 personas. 1/3 son niños y 1/4 son mayores. ¿Cuántos adultos jóvenes hay?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **3/5 + 1/5 =**
   - **A)** 4/10
   - **B)** 4/5
   - **C)** 3/25
2. **¿Qué fracción es mayor?**
   - **A)** 1/4
   - **B)** 1/8
   - **C)** 1/2
3. **El común denominador de 1/4 y 1/6 más pequeño es...**
   - **A)** 12
   - **B)** 24
   - **C)** 10
4. **1/2 + 1/4 =**
   - **A)** 2/6
   - **B)** 1/6
   - **C)** 3/4
5. **7/8 − 3/8 =**
   - **A)** 4/0
   - **B)** 4/8 = 1/2
   - **C)** 10/8
6. **2/3 × 3/4 =**
   - **A)** 6/12 = 1/2
   - **B)** 5/7
   - **C)** 8/9
7. **1/2 : 1/4 =**
   - **A)** 1/8
   - **B)** 2
   - **C)** 1/6

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 45

C) 20

9. **7/4 escrito como número mixto es...**

A) 1 y 3/4

B) 7 y 1/4

C) 1 y 4/7

10. **La inversa de 3/8 es...**

A) 3/8

B) 8/3

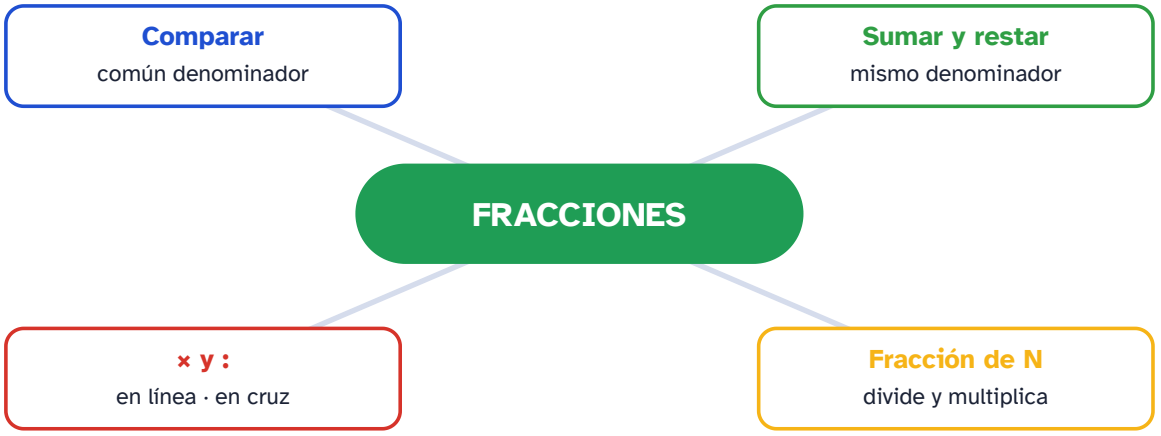
C) –3/8

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué no se suman los denominadores; Cómo se reduce a común denominador con el m.c.m.; Cómo se multiplican y se dividen fracciones; Cómo se calcula la fracción de un número; Cómo se averigua la fracción que queda en un problema.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fracción propia

El numerador es menor que el denominador: vale menos que 1.

Fracción impropia

El numerador es mayor: vale más que 1.

Común denominador

El m.c.m. de los denominadores.

Suma con igual denominador

Se suman los numeradores; el denominador no cambia.

Multiplicar fracciones

Numerador × numerador y denominador × denominador.

Dividir fracciones

Se multiplica en cruz.

Fracción inversa de a/b

b/a.

Los a/b de N

N : b × a.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Mismo denominador: se suman los numeradores.
2. **C)** Menor denominador, trozos más grandes.
3. **A)** m.c.m. (4, 6) = 12.
4. **C)** 2/4 + 1/4.
5. **B)** Se restan los numeradores.
6. **A)** Arriba por arriba, abajo por abajo.
7. **B)** 1 × 4 / 2 × 1 = 4/2 = 2.
8. **C)** 30 : 3 × 2.
9. **A)** 4/4 son un entero y sobran 3/4.
10. **B)** Se le da la vuelta.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 1/8 < 3/8 < 7/8.
2. 1/6 (mismo numerador, menor denominador).
3. 10/15 y 3/15.
4. 6/9 = 2/3.
5. 9/12 – 2/12 = 7/12.
6. 5/5 + 2/5 = 7/5 = 1 entero y 2/5.
7. 6/35.
8. 12/10 = 6/5.
9. 64 : 8 = 8; 8 × 5 = 40.
10. Niños 120, mayores 90; 360 – 210 = 150 adultos jóvenes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información